6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – <u>csak az egyik változatát kell megoldania</u>. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira adott válaszait!

	Etán	**Propén**
Molekulaképlet (összegképlet)	**1.**	**2.**
Szerkezeti képlet (kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)	**3.**	**4.**
Melyik homológ sorba tartozik?	**5.**	**6.**
Vízoldhatóságuk (jól, rosszul)	**7.**	
Melyik és hányszor nagyobb sűrűségű gáz (azonos hőmérsékleten és nyomáson)?	**8.**	
Tökéletes égésének reakcióegyenlete	**9.**	**10.**
Halogénnel (klórral vagy brómmal) való szerves kémiai reakciójának típusa	**11.**	**12.**
A két szénhidrogén közül melyik polimerizálható? Nevezze meg a folyamat végtermékét is!	**13.**	

B) Számítási feladat

A „dissous gáz” elnevezés a francia nyelvből ered, jelentése „oldott gáz”. Leggyakrabban az acetiléngázt illetik ezzel a megnevezéssel. Az acetilén a nyomás kismértékű emelkedésével, és már viszonylag alacsony hőmérsékleten (335 °C fölött) robbanásszerű térfogat-növekedés, valamint hőfejlődés mellett alkotóelemeire, hidrogénre és szénre esik szét. Ezt elkerülendő az acetilént acetonban elnyeletik, és a palackokban így kerül forgalomba. Az acetilén és aceton elegyét a palackon belül porózus töltőmassza foglalja magába. A töltőmassza feladata a palack felrobbanásának megakadályozása. A massza lehet kalcium-hidroszilikát, vagy azbeszt, kovaföld és cement keveréke. *(Wikipédia nyomán)*

Aceton–acetilén oldatot vizsgálunk 0,1 MPa nyomáson, 15 ºC-on. Az oldat 10,0 grammja 90,4 cm^3, 1,04 g/cm^3 sűrűségű, 3,40 tömegszázalékos brómos vizet színtelenít el.

a) Írja fel az oldat megfelelő alkotórésze és a bróm között lejátszódó *teljes* kémiai reakció egyenletét!

b) Számítsa ki, mekkora tömegű és anyagmennyiségű bróm (Br_2) lépett reakcióba!

c) Számítsa ki, hány g acetilént tartalmaz a vizsgált aceton–acetilén oldat?

d) Adja meg az aceton–acetilén oldat tömegszázalékos összetételét és anyagmennyiség-koncentrációját! (Az oldat sűrűsége 0,80 g/cm^3.)

e) Mekkora térfogatú, 0,1 MPa nyomású, 15 ºC-os acetilén nyelethető el 1,00 dm^3 aceton-ban, ha a fentiekkel azonos tömegszázalékos összetételű oldatot szeretnénk készíteni? (Az aceton sűrűsége 0,79 g/cm^3, az elnyeletett gáz moláris térfogata 23,9 dm^3/mol.)

15 pont	